常见利用编码器测速方法，M法,T法，M/T法

M法 频率测量法

在一定时间内，计算编码器脉冲数，计算速度值。

单圈编码器总数为C，在T0时间内，统计到脉冲数量为M0，那么转速n的公式是

$$n = \frac{M_0}{CT_0}$$

在高速时，M0增加的很大，可以使计算速率更准确

基波频率

在**同步电机**中，电机的转子与旋转的磁场同步转动。这意味着转子的转速与定子产生的旋转磁场的频率是直接相关的。

电机定子绕组中通入的三相交流电会产生一个**旋转磁场**，该旋转磁场的转速称为**同步转速**。

同步转速**与定子绕组的供电频率和电机的**极对数密切相关。

对于一个旋转磁场：

- 如果有**1对极**，旋转磁场在一个周期内只完成一圈旋转。
- 如果有**2对极**，旋转磁场在一个周期内完成两次极性翻转，相当于半圈旋转，因此需要两倍的频率来完成一圈旋转。

因此，最终的**基波频率**与电机同步转速的关系公式为：

5. 最终公式

因此，最终的**基波频率**与电机同步转速的关系公式为：

$$f = \frac{n_s}{60 \times \text{极对数}} = \frac{n_s}{60 \times P}$$

其中：

- f 是电源频率，即**基波频率**，单位为**Hz**。
- n_s 是电机的**同步转速**，单位为**RPM**。
- P 是电机的**极对数**（电机的磁极数的一半）。

60固定常数是指

它来自于将**频率的单位（Hz，秒）*转换为*转速的单位（RPM，分钟）**，因为每分钟有60秒，而每转相当于两个极的翻转。

因此确定转速需要确定基波

利用基波频率与M法测转速

首先基波频率以1000rpm为基准，计算出电角度频率

#define BaseFreq (1000L*50/60)

再使用频率的倒数，可以计算出1000rpm为基准的，电角度频率的时间的倒数可以计算出旋转一圈电角度的时间，然后电角度增量0-1的范围内（无符号），乘以这个时间常量，可以计算出这次电角度增量所用时间。

再通过M法计算转速，电角度增量算的时间/时间间隔40us 那么可以算出以1000为基准0-1范围内的转速，单位rpm再用求出来结果乘以1000就可以获得实际转速。

本质上M法测量，就是在一定时间间隔内，编码器增量/时间间隔，也就是角度增量/时间间隔，将他与基波频率联系起来，在高频触发中断范围内，计算电角度增量，以基准频率去求转速比例，可以更适应低速区间（自己总结）。

```
//时间常数 频率倒数为25Khz      40us   0.00004s
#define T                    (0.001f/25)
//分频系数
#define SpeedLoopPrescaler                    2（有标志位，两次计算一次电角度增量）
#define SpeedCalPrescaler                     2
```

比例系数，其中K1才有效计算转速以1000rpm为基准，K2K3为低通滤波，截止频率取20

其中K1可以看做，Tbase（1000转的电角度基准时间单位s）/采样间隔时间0.00004（单位s）与电角度增量（0-1范围）乘出来后没有单位了，只是一个比例值

```
MotorSpeed.K1=(1.0f / (BaseFreq * T * SpeedLoopPrescaler ));
MotorSpeed.K2 =(1.0f/(1.0f + T *SpeedLoopPrescaler * 2 * PAI*20));
MotorSpeed.K3 = (1.0f) - MotorSpeed.K2;
```

代码

```
void DRV_MotorSpeed(DRV_MotorSpeedTypeDef*v, float ElectricalSpeedDegree)
{
  v->SpeedCalCnt ++;
  if (v->SpeedCalCnt >=2)
  {
    v->SpeedCalCnt=0;
```

```
    v->ElecTheta = ElectricalSpeedDegree;
    //计算电角度差值
    v->DeltaTheta = (v->ElecTheta) -(v->OldElecTheta) ;
    //用于下一时刻计算差值
    v->OldElecTheta = v->ElecTheta;
    //判断差值是否超过一圈,于电角度计算同理
    if (v->DeltaTheta > (0.5f))
    {
        v->DeltaTheta = v->DeltaTheta - (1.0f);
    }
    else if (v->DeltaTheta < (-0.5f))
    {
        v->DeltaTheta = v->DeltaTheta + (1.0f);
    }
    //滤波
    v->DeltaTheta = (v->DeltaTheta)*(0.8f) + (v->OldDeltaTheta)*(0.2f);
    v->OldDeltaTheta = v->DeltaTheta;
    //计算转速M法 间隔时间内电机转过的角度
    //当前电角度旋转倒数差值 * 基波时间(1000rpm为基础) / T 可以获得转速
    v->Speed = (v->K1 * v->DeltaTheta);
    //低通滤波截止频率为20
    v->Speed = (v->OldSpeed * v->K2)+(v->Speed * v->K3);
    v->OldSpeed = v->Speed;

    //加权滤波
    v->Temp[0] = (v->Speed + v->Temp[1]*3.0f)*0.25f;
    v->Temp[1] = v->Temp[0];
    //实际转速*1000 是以1000为基波频率
    v->Temp[2] = v->Temp[0] * 1000.0f;

}
```

补充，关于电角度速度的思考

实验电机一般都会用到编码器，无论是增量式编码器✦还是绝对式编码器，速度计算都是通过电角度✦的差值/采样时间进行计算的。其表达式如下：

$$\omega_e = \frac{d\theta_e}{dt} = \frac{\theta_e(k)-\theta_e(k-1)}{T_s}$$

从这个表达式来看，电角速度计算就是通过当前的电角度与上一周期的电角度的差值除以相应的采样时间就可以计算得到。那么电角速度再经过换算一下就可以得到转速。

有关于电角度速度的计算，可以理解成有关于电角度增量关于时间t的线性系统，再对此t取微分，就可以获得电角度速度。但是在实际的系统中，采样是离散采样，不能直接取微分，因为无法取到时间函数t。因此利用线性差值方法求电角度速度。

具体解释如图

1. **连续形式的微分公式**：
   在数学上，角速度 ω_e 是角度 θ_e 对时间 t 的导数，即：

   $$\omega_e = \frac{d\theta_e}{dt}$$

   这是在连续时间下的角速度定义。

2. **离散时间的差分公式**：
   在实际应用中，信号（如角度信号 θ_e）通常是通过采样得到的离散值，而不是连续的。因此，无法直接使用导数运算，而是使用差分来近似微分。离散时间下的近似微分形式为：

   $$\omega_e \approx \frac{\theta_e(k) - \theta_e(k-1)}{T_s}$$

   其中：

   - $\theta_e(k)$ 和 $\theta_e(k-1)$ 分别是采样时刻 k 和 $k-1$ 时的角度信号。
   - T_s 是采样时间间隔。

   这个公式表示的就是角度信号在两个相邻采样时刻的差值除以采样时间，也就是角度对时间的近似变化率。它是对连续时间微分 $\frac{d\theta_e}{dt}$ 的一种数值近似。

总结：

公式 $\omega_e = \frac{\theta_e(k)-\theta_e(k-1)}{T_s}$ 是角速度信号的离散化表达，它和微分的关系在于它通过差分近似来计算离散时间下的角速度，实际上是微分的一种数值实现形式。